

二〇一七年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则……………()
- (A) $ab = \frac{1}{2}$. (B) $ab = -\frac{1}{2}$. (C) $ab = 0$. (D) $ab = 2$.

解. 应选 (A). 由连续的定义可得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}{ax} = \frac{1}{2a} = b,$$

从而 $ab = \frac{1}{2}$.

2. 二元函数 $z = xy(3-x-y)$ 的极值点是……………()
- (A) (0,0). (B) (0,3). (C) (3,0). (D) (1,1).

解. 应选 (D). 首先求偏导数得

$$z'_x = y(3-x-y) - xy = y(3-2x-y),$$

$$z'_y = x(3-x-y) - xy = x(3-x-2y),$$

$$z''_{xx} = -2y, \quad z''_{xy} = 3-2x-2y, \quad z''_{yy} = -2x.$$

验证可知这四个点均为驻点, 但只有 (1,1) 满足 $AC - B^2 > 0$.

3. 若函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)f'(x) > 0$, 则……………()
- (A) $f(1) > f(-1)$. (B) $f(1) < f(-1)$.
(C) $|f(1)| > |f(-1)|$. (D) $|f(1)| < |f(-1)|$.

解. 应选 (C). 令 $F(x) = f^2(x)$, 则有 $F'(x) = 2f(x)f'(x)$, 故 $F(x)$ 单调递增, 从而 $F(1) > F(-1)$, 即 $[f(1)]^2 > [f(-1)]^2$, 即 $|f(1)| > |f(-1)|$.

4. 设函数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\sin \frac{1}{n} - k \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right]$ 收敛, 则 $k = \dots\dots\dots$ ()
- (A) 1. (B) 2. (C) -1. (D) -2.

解. 应选 (C). 由麦克劳林公式可得

$$\begin{aligned} \sin \frac{1}{n} - k \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) &= \frac{1}{n} - \frac{1}{6} \frac{1}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) + k \frac{1}{n} + \frac{k}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= (1+k) \frac{1}{n} + \frac{k}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

又 $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\sin \frac{1}{n} - k \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right]$ 收敛, 故有 $k+1=0$, 即 $k=-1$.

5. 设 α 是 n 维单位列向量, E 为 n 阶单位矩阵, 则……………()
- (A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆. (B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆.
(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆. (D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆.

解. 应选 (A). 因为 $\alpha\alpha^T$ 的秩为 1, 所以它有 $n-1$ 个特征值为 0, 而另一个特征值为 1. 从而 $E - \alpha\alpha^T$ 的特征值为 $n-1$ 个 1 和 1 个 0, 故 $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆.

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则……………()
- (A) A 与 C 相似, B 与 C 相似. (B) A 与 C 相似, B 与 C 不相似.
(C) A 与 C 不相似, B 与 C 相似. (D) A 与 C 不相似, B 与 C 不相似.

解. 应选 (B). 由 $|\lambda E - A| = 0$ 可知 A 的特征值为 2, 2, 1. 因为 $3 - r(2E - A) = 2$, 所以 A 可相似对角化, 且与 C 相似. 由 $|\lambda E - B| = 0$ 可知 B 的特征值为 2, 2, 1. 因为 $3 - r(2E - B) = 1$, 所以 B 不可相似对角化, 从而与 C 不相似.

7. 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 A 与 C 相互独立, B 与 C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充要条件是……………()
- (A) A 与 B 相互独立. (B) A 与 B 互不相容.
(C) AB 与 C 相互独立. (D) AB 与 C 互不相容.

解. 应选 (C). 由 A 与 C 相互, B 与 C 相互独立得

$$\begin{aligned} P((A \cup B)C) &= P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) \\ &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(ABC), \\ P(A \cup B)P(C) &= (P(A) + P(B) - P(AB))P(C) \\ &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(AB)P(C). \end{aligned}$$

因此 $P((A \cup B)C) = P(A \cup B)P(C)$ 等价于 $P(ABC) = P(AB)P(C)$, 即 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充要条件是 AB 与 C 相互独立.

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随即样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则下列结论中不正确的是……………()
- (A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布. (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.
(C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布. (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

解. 应选 (B). 因为 $X_i - \mu \sim N(0, 1)$, 所以 $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$, 即选项 (A) 结论正确.
 因为 $X_n - X_1 \sim N(0, 2)$, 所以 $\frac{(X_n - X_1)^2}{2} = \left(\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 即选项 (B) 结论错误.
 由 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$, 知选项 (C) 结论正确. 因为 $\bar{X} - \mu \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$,
 所以 $n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$, 即选项 (D) 结论正确.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\pi^3}{2}$. 由定积分的对称性和几何意义可得

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\pi^2 - x^2} dx = \frac{\pi^3}{2}.$$

10. 差分方程 $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$ 的通解为 $y_t = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y_t = C2^t + t2^{t-1}, C \in R$. 由 $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$ 可得齐次特征方程为 $r - 2 = 0$, 得 $r = 2$, 故其齐次方程的通解为 $y = C2^t$, 设 $y^* = at2^t$, 代入得 $a = \frac{1}{2}$, 故通解为 $y_t = C2^t + t2^{t-1}, C \in R$.

11. 设生产某产品的平均成本 $\bar{C}(Q) = 1 + e^{-Q}$, 其中 Q 为产量, 则边际成本为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $1 + e^{-Q}(1 - Q)$. 由 $\bar{C}(Q) = 1 + e^{-Q}$ 得

$$C(Q) = Q\bar{C}(Q) = Q(1 + e^{-Q}) \Rightarrow C'(Q) = 1 + e^{-Q}(1 - Q).$$

12. 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $df(x, y) = ye^y dx + x(1 + y)e^y dy$, $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 xye^y . 由题可知, $f'_x = ye^y$, $f'_y = x(1 + y)e^y$, 从而

$$f(x, y) = \int ye^y dx = xye^y + c(y),$$

$$f'_y = xe^y + xye^y + c'(y) = xe^y + xye^y.$$

即 $c'(y) = 0$, 即 $c(y) = c$, 由 $f(0, 0) = 0$ 得 $c = 0$, 从而 $f(x, y) = xye^y$.

13. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 2. 依题意矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 所以

$$r(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = r(A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)) = r(A) = 2.$$

14. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=-2\}=\frac{1}{2}$, $P\{X=1\}=a$, $P\{X=3\}=b$, 若 $EX=0$, 则 $DX=$ _____.

解. 应填 $\frac{9}{2}$. 由分布律的归一性可知 $\frac{1}{2}+a+b=1$, 又由

$$EX = -2 \times \frac{1}{2} + 1 + a + 3b = 0,$$

解得 $a = \frac{1}{4}$, $b = \frac{1}{4}$, 从而

$$EX^2 = (-2)^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{4} + 3^2 \times \frac{1}{4} = \frac{9}{2}, \quad DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{9}{2}.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

解. 先对变上限积分 $\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt$ 作变量代换 $u = x - t$, 得

$$\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt = \int_x^0 \sqrt{u} e^{x-u} (-du) = e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du.$$

则由洛必达法则可知

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du + \sqrt{x}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{\sqrt{x} e^{-x}} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} e^{-x}}{-\sqrt{x} e^{-x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{-x}} + \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x e^{-x}}{-x e^{-x} + \frac{1}{2} e^{-x}} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

计算积分 $\iint_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)} dx dy$, 其中 D 是第一象限中以曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 x 轴为边界的无界区域.

解. 将二重积分化为累次积分计算得

$$\iint_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)} dx dy = \int_0^{+\infty} dy \int_0^{\sqrt{y}} \frac{y^3 dy}{(1+x^2+y^4)^2} = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} dx \int_0^{\sqrt{x}} \frac{d(y^4)}{(1+x^2+y^4)^2}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{(1+x^2+y^4)^2} \right]_0^{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+2x^2} \right) dx \\
&= \frac{1}{4} \left[\arctan x - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \sqrt{2}x \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{8} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right).
\end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

解. 由定积分的定义和分部积分法可得

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \int_0^1 x \ln(1+x) dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+x) d(x^2-1) = \left[\frac{x^2-1}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2-1}{2} d(\ln(1+x)) \\
&= -\frac{1}{2} \int_0^1 (x-1) dx = -\frac{1}{4} [(x-1)^2]_0^1 = \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = k$ 在区间 $(0,1)$ 内有实根, 求 k 的范围.

解. 令 $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$, 求导得

$$f'(x) = -\frac{1}{\ln^2(1+x)} \cdot \frac{1}{1+x} + \frac{1}{x^2} = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.$$

令 $g(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$, 则当 $x \in (0,1)$ 时有

$$g'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x,$$

$$g''(x) = 2 \frac{\ln(1+x) - x}{1+x} < 0.$$

故 $g'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减, 从而 $x \in (0,1)$ 时 $g'(x) < g'(0) = 0$. 故 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减, 从而 $x \in (0,1)$ 时 $g(x) < g(0) = 0$. 因此有 $f'(x) < 0$, 可知 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上单调递减. 因为

$$f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{2},$$

要使得 $f(x) = k$ 在 $(0,1)$ 内有实根, 必有 $\frac{1}{\ln 2} - 1 < k < \frac{1}{2}$.

19. (本题满分 10 分)

设 $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1})$ ($n = 1, 2, \dots$), $S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径不小于 1;

(II) 证明 $(1-x)S'(x) - xS(x) = 0$ ($x \in (-1,1)$), 并求 $S(x)$ 的表达式.

解. (I) 由 $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1})$, 两边同时减去 a_n 可知

$$a_{n+1} - a_n = \frac{-1}{n+1}(a_n - a_{n-1}).$$

进而有

$$a_{n+1} - a_n = \frac{-1}{n+1} \cdot \frac{-1}{n}(a_{n-1} - a_{n-2}) = \cdots = \frac{(-1)^n}{(n+1)!}(a_1 - a_0) = \frac{(-1)^n}{(n+1)!}.$$

从而有

$$a_n = a_{n-1} + \frac{(-1)^{n-1}}{n!} = a_{n-2} + \frac{(-1)^{n-2}}{(n-1)!} + \frac{(-1)^{n-1}}{n!} = \cdots = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k!}.$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e} = 1.$$

故收敛半径 $R \geq 1$.

(II) 因为 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 所以

$$\begin{aligned}(1-x)S'(x) &= (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n \\&= \sum_{n=1}^{\infty} [(n+1)a_{n+1} - n a_n] x^n + a_1 x, \\xS(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n.\end{aligned}$$

由 $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1})$, 可知 $(n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1} = 0$. 又由于 $a_1 = 0$, 故有

$$(1-x)S'(x) - xS(x) = \sum_{n=1}^{\infty} [(n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1}] x^n + a_1 x = 0.$$

解此微分方程可得 $S(x) = \frac{C e^{-x}}{1-x}$; 又由于 $S(0) = a_0 = 1$, 可知 $C = 1$, 从而

$$S(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}.$$

20. (本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明: $r(A) = 2$; (II) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

解. (I) 因为 A 有三个不同的特征值, 其中最多只有一个 0, 故 $r(A) \geq 2$, 又因为 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 所以 $r(A) \leq 2$, 即 $r(A) = 2$.

(II) 因为 $r(A) = 2$, 所以 $Ax = 0$ 的基础解系只有一个解向量, 又因为 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 即 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$, 即基础解系的解向量为 $(1, 2, -1)^T$, 又因为 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 故 $Ax = \beta$ 的特解为 $(1, 1, 1)^T$, 所以 $Ax = \beta$ 的通解为 $k(1, 2, -1)^T + (1, 1, 1)^T$, $k \in \mathbb{R}$.

21. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准型为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 Q .

解. 二次型对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}$, 因为标准型为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 所以 $|A| = 0$,

从而 $a + 4 = 6$, 即 $a = 2$, 从而由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 4 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0,$$

可解得 $\lambda = 0, -3, 6$. 当 $\lambda = 0$ 时, 对应的特征向量为 $k_1(1, 2, 1)^T$; 当 $\lambda = -3$ 时, 对应的特征向量为 $k_2(1, -1, 1)^T$; 当 $\lambda = 6$ 时, 对应的特征向量为 $k_3(-1, 0, 1)^T$; 从而正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量为 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P(X=0) = P(X=2) = \frac{1}{2}$, Y

的概率密度为 $f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(I) 求 $P(Y \leq EY)$; (II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解. (I) 由数字特征的公式可知

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y) dy = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3},$$

则有

$$P\{Y \leq EY\} = P\left\{Y \leq \frac{2}{3}\right\} = \int_{-\infty}^{\frac{2}{3}} f(y) dy = \int_0^{\frac{2}{3}} 2y dy = \frac{4}{9}.$$

(II) Z 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} \\ &= P\{X=0\}P\{X+Y \leq z|X=0\} + P\{X=1\}P\{X+Y \leq z|X=1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y \leq z\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq z-1\} = \frac{1}{2}F_Y(z) + \frac{1}{2}F_Y(z-1). \end{aligned}$$

因此 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{2}f_Y(z) + \frac{1}{2}f_Y(z-1) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1; \\ z-2, & 2 < z < 3; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu| (i = 1, 2, \dots, n)$, 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计 σ .

(I) 求 Z_i 的概率密度;

(II) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量;

(III) 求 σ 的最大似然估计量.

解. (I) 因为 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 $Y_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. 设 Z_i 的分布函数为 $F(z)$, 则当 $z < 0$ 时, $F(z) = 0$; 当 $z \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned} F(z) &= P\{Z_i \leq z\} = P\left\{-\frac{z}{\sigma} \leq Y_i \leq \frac{z}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1. \end{aligned}$$

则 Z_i 的概率密度为

$$f(z) = F'(z) = \begin{cases} \frac{2}{\sigma} \varphi\left(\frac{z}{\sigma}\right), & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

(II) 因为

$$EZ_i = \int_0^{+\infty} z \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}},$$

所以 $\sigma = \sqrt{\frac{\pi}{2}} EZ_i$, 从而 σ 的矩估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Z}$.

(III) 由题设知对应的似然函数为

$$L(z_1, z_2, \dots, z_n, \sigma) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}},$$

取对数得

$$\ln L = \sum_{i=1}^n \left(\ln \sqrt{\frac{2}{\pi}} - \ln \sigma - \frac{z_i^2}{2\sigma^2} \right).$$

所以由

$$\frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{1}{\sigma} + \frac{z_i^2}{\sigma^3} \right) = 0,$$

得 $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2}$, 所以 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}$.